

TP Matrices teórico

1-Definiciones.

¿Qué es una matriz en el contexto de la programación y las matemáticas?

1.1-¿Cómo se representa una matriz de dos dimensiones en un lenguaje de programación (por ejemplo, Python, Java, C++)? Explica las estructuras de datos comunes utilizadas.

1.2-¿Qué son las dimensiones de una matriz? Si tienes una matriz A con m filas y n columnas, ¿cómo se denota su tamaño?

1.3-Principales diferencias entre matrices y vectores (cuadro,)

2- Elementos y posiciones de una matriz.

¿Cómo se accede a un elemento específico dentro de una matriz? Si una matriz se llama **M**, ¿cómo se representa la posición de un elemento en la fila **i** y columna **j**? 2.1-¿Es importante el orden de los índices (fila, columna) al acceder a un elemento? Explica por qué.

3- Tipos de matrices. Define qué es una **matriz cuadrada**.

3.1-¿Qué es una **matriz fila** y una **matriz columna**?

3.2-¿Qué es una **matriz nula**?

4- Operaciones básicas: Suma

¿Cuál es la condición fundamental para poder sumar o restar dos matrices? 4.1-Si tienes dos matrices A y B del mismo tamaño, ¿cómo se realiza la operación de suma $A + B$? Describe el proceso a nivel de elementos.

5- Operaciones básicas: Multiplicación

¿Cuál es la condición fundamental para poder multiplicar dos matrices A y B (es decir, calcular $A * B$)?

5.1-Si la matriz A es de tamaño $m \times n$ y la matriz B es de tamaño $p \times q$, ¿cuáles deben ser los valores de n y p para que la multiplicación sea posible? ¿Cuál será el tamaño de la matriz resultante C?

5.2-Explica conceptualmente cómo se calcula un elemento $C[i][j]$ de la matriz producto.

6- Otros

¿Es posible realizar el videojuego 'Tetris' utilizando matrices? Justifique su respuesta.

-6.1-Qué tipos de datos puede almacenar una matriz?

[Respuestas]

1. Una matriz es un conjunto de datos organizados en filas y columnas. En matemáticas se usa para representar números ordenados y en programación sirve para almacenar muchos datos relacionados en una sola variable.

1.1. Una matriz de dos dimensiones se representa como un arreglo bidimensional. En C#, por ejemplo, se declara así:

1.2. Una matriz de dos dimensiones se representa como un arreglo bidimensional. En C#, por ejemplo, se declara así: `int[,] matriz = new int[3,4];`. Esto crea una matriz con 3 filas y 4 columnas, donde cada posición puede almacenar un número entero.

1.3

Matriz	Vector
Tiene filas y columnas. Además sus elementos son vectores	Tiene una sola fila o una sola columna.
Es bidimensional.	Es unidimensional.
Organiza mayor cantidad de datos.	Organiza datos en una sola dirección.

2. Se accede indicando la fila y la columna donde se encuentra el elemento. En programación se utilizan índices para señalar la posición.

2.1. Sí, es muy importante. Primero se escribe la fila y luego la columna. Si se cambia el orden, se accederá a un elemento diferente o incluso puede producir un error.

3. Es una matriz que tiene la misma cantidad de filas y columnas. Por ejemplo, una matriz de 4×4 o de 5×5 .

3.1. Matriz fila: tiene una sola fila y varias columnas.

Matriz columna: tiene una sola columna y varias filas.

3.2. Es una matriz en la que todos sus elementos son iguales a **0**. Se utiliza mucho en operaciones matemáticas y programación.

4. Las dos matrices deben tener exactamente la misma cantidad de filas y columnas. Si tienen tamaños diferentes, no se pueden sumar.

4.1. La suma se hace agregando los elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices. El resultado es una nueva matriz del mismo tamaño.

Por ejemplo:

$$A = \{1 \ 2\} \quad B = \{3 \ 4\}$$

$$\{5 \ 6\} \quad \{7 \ 8\}$$

$$A+B = \{4 \ , \ 6\}$$

$$\{12, 14\}$$

5. La cantidad de columnas de la primera matriz debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz.

5.1. Para poder multiplicarlas debe cumplirse que $n = p$. La matriz resultante tendrá un tamaño de $m \times q$.

5.2. Cada elemento de la matriz resultado se obtiene multiplicando los elementos de la fila correspondiente de la primera matriz por los de la columna correspondiente de la segunda matriz y luego sumando esos productos.

6. Sí. El tablero del juego puede representarse con una matriz, donde cada casilla corresponde a una posición. Cada elemento de la matriz indica si el espacio está vacío o ocupado por una pieza.

6.1. Una matriz puede almacenar distintos tipos de datos, siempre que todos sean del mismo tipo. Por ejemplo:

- `int` (números enteros)
- `double` o `float` (números decimales)
- `char` (caracteres)
- `string` (texto)
- `bool` (verdadero o falso)

Estas respuestas tienen un nivel de explicación básico, ideal para un trabajo práctico de secundaria o primer año de programación.